Мещеряков Сергей

Python Backend

Тел: +7 (937) 200 9381
Email: mserg04@gmail.com
Telegram: @dvapack
GitHub: github.com/dvapack
21 год, Самара



SKILLS

Languages	Java, Python, SQL
Frameworks	Spring Boot, Spring MVC, Spring Security, Spring Data JPA
Database	PostgreSQL, Spring JDBC, Hibernate, Flyway
Tools	Docker, Docker Compose, Git, RabbitMQ, MinIO, Swagger

EDUCATION

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева

Прикладная математика и информатика, Обучение 2022-2026

PET PROJECTS

Генератор изображений по текстовому описанию

Веб-приложение для генерации изображений по текстовому описанию. Изначально проект был написан на Python, а его основной задачей была реализация генеративно-состязательной нейронной сети. Впоследствии серверная часть была переписана на Java, а также были добавлены RabbitMQ для асинхронной обработки генераций и MinIO для хранения изображений.

Основной функцией приложения является генерация изображений по текстовому описанию. Также реализованы просмотр истории генераций и возможность оценивать полученные изображения.

Стек:

• Серверная часть написана на Java с использованием Spring Boot и Spring Security. Авторизация реализована с помощью JWT access-токенов, REST API – с использованием Spring MVC.

• В качестве СУБД используется PostgreSQL. Доступ к данным реализован через Spring JDBC, миграции базы данных – с помощью Flyway.

• ML-сервис написан на Python с использованием FastAPI и PyTorch. Обмен задачами с серверной частью выполняется через RabbitMQ, изображения хранятся в MinIO.

• Для сборки и деплоя проекта используются Docker и Docker Compose. Для сборки Java-приложения используется Gradle.

Простой REST-трекер задач

Учебный проект, в рамках которого изучал основы Spring, структуру Java-приложений и разработку REST API после перехода с Python на Java.

Приложение предоставляет REST API для регистрации пользователей, управления профилем и личными задачами.

Стек:

• Серверная часть написана на Java с использованием Spring Boot и Spring Web MVC.

• Полноценная авторизация пока не реализована. Пароли хранятся в виде BCrypt-хешей, а клиент сохраняет идентификатор пользователя в localStorage.

• В качестве СУБД используется PostgreSQL. Доступ к данным реализован через Spring Data JPA и Hibernate, управление схемой базы данных – с помощью миграций Flyway.

• Для сборки и деплоя проекта используются Docker и Docker Compose. Для сборки Java-приложения используется Gradle.

Телеграм бот для ведения прогресса тренировок в тренажерном зале

Проект был написан во время изучения Python.

Пет проект для ведения прогресса тренировок в зале. Поддерживает следующие функции:

• Сохранение подходов в текущем упражнении

• Добавление своих групп мышц и упражнений

• Бекап и импорт данных из сторонних сервисов

Стек:

• Телеграм бот написан с помощью aiogram.

• В качестве СУБД используется PostgreSQL, взаимодействие с которой осуществляется посредством асинхронной библиотеки asyncpg.

• Для деплоя проекта используются Docker и Docker Compose.

Бот имеет практическую пользу, так как я сам им пользуюсь, также им пользуется несколько моих друзей.

Конвейер обработки изображений кошек с использованием асинхронной архитектуры

Проект, в рамках которого изучал технологии для создания асинхронных приложений на Python. Проект представляет собой конвейер обработки данных:

• Загрузка изображений из внешнего API TheCatAPI с получением метаданных о породах кошек

• Асинхронная конвейерная архитектура с использованием очередей asyncio.Queue для передачи данных между этапами

• Параллельная обработка каждого изображения двумя методами обнаружения границ: пользовательской реализацией и с помощью OpenCV

• Сохранение результатов обработки

Стек:

• Асинхронность реализована с помощью asyncio и aiohttp

• Изображения обрабатываются с помощью OpenCV, NumPy и Pillow

• Для деплоя используются Docker и Docker Compose

• Параллельная обработка реализована с помощью ProcessPoolExecutor

• Логирование реализовано с помощью logging

• Тесты реализованы с помощью unittest

COURSES

- Алгоритмы и Структуры данных от Т-Банк
- Буткемп CU Intensive Lab от Центрального Университета
- Школа математического моделирования от ИТМО
- Интенсив по QA Backend от Т-Банк

ADDITIONAL INFO

- В свободное от учебы время активно занимаюсь спортом – хоккей, тренажерный зал, велопутешествия, спортивный туризм, бег.
- Стараюсь участвовать в различных мероприятиях – курсах, буткемпах и школах.

LANGUAGES

- Русский, Английский(B1)